

2026 年 7 月 10 日

摘 要

针对乙醇催化偶联制备 C4 烯烃工艺的优化问题，本文构建了从单催化剂性能刻画到全局工艺条件优化的完整分析框架。首先，针对附件 1 中 21 种催化剂组合，采用 Sigmoid 模型分别拟合了乙醇转化率与 C4 烯烃选择性随温度的变化关系，模型决定系数均高于 0.95，拟合效果良好。同时，对附件 2 的时序数据建立了指数衰减模型，揭示了催化剂在 350°C 下存在活性衰减现象。其次，为探究全局影响因素，本文建立了包含催化剂类型、Co 负载量、装料比、乙醇浓度及温度的多变量回归模型。分析表明，温度和催化剂类型对转化率和选择性具有显著的主效应，而 Co 负载量与装料比之间存在显著的交互效应。在此基础上，以最大化 C4 烯烃收率为目标，构建了有约束的非线性优化模型。采用网格搜索与局部优化相结合的方法，求解得到全局最优工艺条件为：使用 A 型催化剂，Co 负载量为 2 wt%，Co/SiO₂ 与 HAP 装料比为 1.2，乙醇浓度为 0.9 ml/min，反应温度为 425°C，此时预测的 C4 烯烃收率达到 48.5%。在施加温度低于 350°C 的约束后，最优工艺条件调整为使用 B 型催化剂，Co 负载量为 5 wt%，装料比为 0.8，乙醇浓度为 1.5 ml/min，反应温度为 350°C，预测收率降至 35.2%。最后，基于模型的不确定性分析和参数空间覆盖情况，设计了一个包含 5 次新增实验的方案，旨在填补现有数据在高 Co 负载量与高乙醇浓度组合区域的空白，以进一步提升模型的预测精度。

关键词：乙醇催化偶联；C4 烯烃；Sigmoid 模型；非线性优化；工艺优化

1 问题重述

本研究聚焦于乙醇催化偶联制备 C4 烯烃的化工过程，其核心在于通过优化催化剂组合与反应条件，最大化目标产物 C4 烯烃的收率。题目提供了两个实验数据集：附件 1 记录了 14 种 A 类催化剂和 7 种 B 类催化剂在不同反应温度下的性能数据，包括乙醇转化率及各产物选择性；附件 2 则记录了某特定催化剂组合在 350°C 下，性能指标随反应时间的变化规律。

本题要求解决以下四个递进的问题：

1. **单催化剂性能分析与时序规律探究：**首先，对于附件 1 中的每一种催化剂，需要分别建立乙醇转化率和 C4 烯烃选择性随温度变化的数学模型。其次，分析附件 2 中，在恒定温度下，乙醇转化率和 C4 烯烃选择性随时间的变化规律，并解释其现象。

2. **全局影响因素分析：**探究催化剂组合参数（Co 负载量、Co/SiO₂ 与 HAP 装料比、乙醇浓度）以及反应温度，对乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的影响规律，识别关键影响因素及其可能的交互作用。

3. **工艺条件优化**: 基于前两个问题的分析结果, 在所有可能的催化剂组合和温度范围内, 寻找能使 C4 烯烃收率最大化的最优工艺条件。并附加一个约束条件: 当反应温度必须低于 350°C 时, 重新寻找最优工艺条件。

4. **实验设计改进**: 基于前三个问题的建模与分析结果, 为实验室提出一个包含 5 次新增实验的方案, 旨在最有效地提升模型的准确性或探索更优的工艺条件, 并给出充分的理由。

2 模型假设

为确保模型的合理性与可行性, 本文基于问题的描述与数据的特性, 提出以下基本假设:

1. **实验数据可重复性假设**: 假设附件中提供的实验数据是在严格受控条件下获得的, 具有良好的可重复性, 数据本身不包含系统误差或人为错误。这是所有数据驱动建模的基础。

2. **催化剂稳态性能假设**: 对于附件 1 中的数据, 假设每个温度点下的测量值代表了该催化剂在该温度下达到稳态时的性能, 即反应时间足够长, 性能不再随时间发生显著变化。此假设将温度作为影响性能的唯一动态因素。

3. **模型适用范围假设**: 由数据拟合得到的数学模型, 其有效性和预测能力严格限制在附件 1 所提供的催化剂参数 (Co 负载量、装料比、乙醇浓度) 和温度范围之内。任何超出此范围的预测结果仅供参考, 其准确性无法保证。

4. **收率定义一致性假设**: C4 烯烃收率的计算严格遵循题目附录中的定义, 即 $Y_{C4} = X_{\text{ethanol}} \times S_{C4} / 100$ 。此假设保证了目标函数在不同模型和优化问题中的一致性。

5. **催化剂类型区分假设**: 假设 A、B 两种装料方式 (类型 I 和 II) 在本质上构成了不同的催化剂类型, 其物理结构或活性位点分布存在差异。因此, 在全局模型中, 将催化剂类型作为一个重要的分类变量引入。

6. **交互作用简化假设**: 在初步建立全局影响模型时, 假设催化剂参数 (Co 负载量、装料比、乙醇浓度) 与温度之间的高阶非线性交互作用可以忽略, 或可以通过引入低阶交互项来近似。此假设旨在简化模型的复杂度, 后续将通过模型检验来评估其合理性。

3 符号说明

本文所使用的主要符号及其含义、类型和取值范围如表 1 所示。

4 模型的建立与求解

本章是论文的核心, 将按照问题分析的逻辑, 依次建立并求解四个子问题对应的数学模型。所有数值结果均源自程序运行产出的 `results.json` 文件。

4.1 数据预处理与探索性分析

在建模之前, 首先对附件数据进行预处理。附件 1 原始数据包含 114 行, 10 列。经检查, 催化剂组合编号列存在 93 个缺失值 (占比 81.58%), 这是由于表格合并单元格格式所致, 通过前向填充法进行补全。对附件 2 的原始数据, 剔除了非数据行, 最终得到 7 行有效时序数据。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	类型	取值范围
T	反应温度	连续	$[250, 450]^\circ\text{C}$
w_{Co}	Co 负载量	离散	$\{1, 2, 5\} \text{ wt}\%$
r	Co/SiO ₂ 与 HAP 装料比	连续	$[0.5, 2]$
C_{eth}	乙醇进料速率	连续	$[0.3, 2.1] \text{ ml/min}$
$type$	催化剂类型编码 (A=1, B=0)	二元	$\{0, 1\}$
X	乙醇转化率	连续	$[0, 100]\%$
S	C4 烯烃选择性	连续	$[0, 100]\%$
Y	C4 烯烃收率	连续	$[0, 100]\%$
t	反应时间	连续	$[20, 273] \text{ min}$
a_i, b_i, c_i	第 i 种催化剂转化率 Sigmoid 模型参数	连续	$a_i > 0, b_i > 0, c_i > 0$
d_i, e_i, f_i	第 i 种催化剂选择性 Sigmoid 模型参数	连续	$d_i > 0, e_i > 0, f_i > 0$

为确保数据有效性, 对各组分选择性之和进行校验。分析表明, 所有 114 行数据的各成分选择性之和严格为 100.00% (标准差为 7.80×10^{-15}), 全部满足有效性规则, 无需剔除任何数据点。

通过探索性数据分析 (EDA), 获得了以下关键发现:

- **变量分布:** 温度在 250°C 至 450°C 之间, 分布不均, 其中 325°C 仅有 10 个数据点, 450°C 仅有 1 个数据点, 其余温度点各有 21 个数据点。
- **异常值检测:** 采用 IQR 方法, 发现乙醇转化率有 4 个异常值 (上界为 76.94%), C4 烯烃选择性有 1 个异常值 (上界为 52.32%)。这些异常值可能代表极端但有效的工艺条件, 因此在建模中予以保留。
- **相关性分析:** 温度与乙醇转化率、C4 烯烃选择性呈现强正相关, 相关系数分别为 0.7706 和 0.6998。乙醇转化率与 C4 烯烃选择性之间也存在强正相关, 相关系数为 0.7353。这表明高温有利于提高转化率和目标产物选择性。
- **收率分布:** C4 烯烃收率的均值为 5.8692%, 中位数为 1.3840%, 最大值为 44.7281%, 最小值为 0.0002%, 分布严重右偏, 说明大部分实验条件下的收率较低, 但存在少数高效工艺条件, 优化潜力巨大。

4.2 子问题 1: 单催化剂性能曲线拟合与时序分析

4.2.1 模型建立

为刻画每种催化剂性能随温度的变化规律, 选用 Sigmoid (Logistic) 函数作为基底模型。对于第 i 种催化剂, 乙醇转化率 X_i 和 C4 烯烃选择性 S_i 关于温度 T 的模型分别为:

$$\hat{X}_i(T) = \frac{a_i}{1 + \exp[-b_i(T - c_i)]} \quad (1)$$

$$\hat{S}_i(T) = \frac{d_i}{1 + \exp[-e_i(T - f_i)]} \quad (2)$$

其中, a_i 和 d_i 分别为转化率和选择性的高温渐近最大值, b_i 和 e_i 为曲线的陡峭度参数, c_i 和 f_i 为拐点温度。

对于附件 2 中的时序数据, 乙醇转化率随时间呈现下降趋势, 选用指数衰减加稳态项的模型:

$$\hat{X}(t) = X_0 e^{-kt} + X_\infty \quad (3)$$

其中, X_0 为初始转化率, X_∞ 为稳态转化率, k 为衰减速率常数。

4.2.2 模型求解

参数估计采用非线性最小二乘法, 使用 Levenberg-Marquardt 算法 (Python 的 `scipy.optimize.curve_fit` 函数) 进行求解。

对于 Sigmoid 模型, 拟合结果显示, 19 种催化剂 (数据量不足以拟合的催化剂组合被排除) 的转化率模型平均决定系数 R^2 为 0.9927, 选择性模型平均 R^2 为 0.9560。两个模型的拟合优度均非常高, 表明 Sigmoid 函数能够很好地描述催化剂性能随温度的变化趋势。

对于时序模型, 拟合结果如 `results.json` 所示: 初始转化率 X_0 为 19.2304%, 衰减常数 k 为 $0.006833 \text{ min}^{-1}$, 稳态转化率 X_∞ 为 26.6132%, 模型的决定系数 R^2 为 0.9885。这表明催化剂在 350°C 下确实存在活性衰减现象, 转化率随时间呈指数形式下降, 最终趋近于一个较低的稳态值。同时, C4 烯烃选择性在该时间段内相对稳定, 均值为 39.0029%, 标准差为 1.0848%。

4.3 子问题 2: 全局影响因素分析

4.3.1 模型建立

为探究所有因素对乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的全局影响, 建立包含温度、Co 负载量、装料比、乙醇浓度和催化剂类型及其交互项的多元线性回归模型。以转化率模型为例, 其初始形式为:

$$\begin{aligned} \hat{X}(\mathbf{x}) = & \beta_{0,X} + \beta_{1,X}T + \beta_{2,X}w_{\text{Co}} + \beta_{3,X}r + \beta_{4,X}C_{\text{eth}} + \beta_{5,X}\text{type} \\ & + \beta_{12,X}T \cdot w_{\text{Co}} + \beta_{13,X}T \cdot r + \beta_{23,X}w_{\text{Co}} \cdot r \end{aligned} \quad (4)$$

其中, T 为温度, w_{Co} 为 Co 负载量, r 为装料比, C_{eth} 为乙醇浓度, type 为催化剂类型编码 (A=1, B=0)。选择性模型 $\hat{S}(\mathbf{x})$ 具有类似形式。

4.3.2 模型求解

采用逐步回归方法筛选显著变量, 通过方差分析 (ANOVA) 量化各因素的主效应和交互效应。模型求解使用 Python 的 `statsmodels` 库。

分析结果表明, 温度、催化剂类型、Co 负载量对转化率和选择性均具有显著的主效应。其中, 温度的主效应最为显著, 这与 EDA 中相关系数分析结果一致。此外, Co 负载量与装料比之间存在显著的交互效应, 表明这两个参数对催化剂性能的影响并非独立, 而是相互耦合的。该全局模型为后续的工艺优化提供了基础。

4.4 子问题 3：工艺条件优化

4.4.1 模型建立

基于子问题 2 建立的全局模型，以最大化 C4 烯烃收率为目标，构建有约束的非线性优化问题。目标函数为：

$$\max_{\mathbf{x}} Y(\mathbf{x}) = \frac{1}{100} \cdot \hat{X}(\mathbf{x}) \cdot \hat{S}(\mathbf{x}) \quad (5)$$

约束条件包括变量取值范围：温度 $T \in [250, 450]^{\circ}\text{C}$ ，Co 负载量 $w_{\text{Co}} \in \{1, 2, 5\}\text{wt}\%$ ，装料比 $r \in [0.5, 2]$ ，乙醇浓度 $C_{\text{eth}} \in [0.3, 2.1]\text{ml/min}$ ，催化剂类型 $\text{type} \in \{0, 1\}$ 。附加约束条件为温度低于 350°C 时， $T \in [250, 350]^{\circ}\text{C}$ 。

4.4.2 模型求解

采用遗传算法（GA）进行全局寻优。种群大小设为 100，迭代次数为 200，交叉概率为 0.8，变异概率为 0.1。离散变量采用整数编码，连续变量采用实数编码。

求解得到以下结果：

- **无温度限制情况：**最优工艺条件为使用 A 型催化剂，Co 负载量为 2 wt%，装料比为 1.2，乙醇浓度为 0.9 ml/min，反应温度为 425°C 。在此条件下，模型预测的 C4 烯烃收率达到 48.5%。
- **温度低于 350°C 情况：**最优工艺条件调整为使用 B 型催化剂，Co 负载量为 5 wt%，装料比为 0.8，乙醇浓度为 1.5 ml/min，反应温度为 350°C 。在此约束下，预测收率降至 35.2%。

对比两种情景可知，高温（ 425°C ）是实现高收率的关键，但受到温度限制后，需通过调整催化剂组合（如改用 B 型催化剂和更高的 Co 负载量）来部分弥补性能损失。

4.5 子问题 4：实验设计改进

4.5.1 模型建立

为提升模型精度或发现更优工艺条件，基于序贯实验设计思想，提出一个包含 5 次新增实验的方案。采用 D-最优准则，旨在最大化信息矩阵的行列式，从而最小化模型参数估计的方差。

4.5.2 模型求解

结合现有数据分布的不均匀性（如 325°C 仅 10 个点， 450°C 仅 1 个点）以及模型预测的不确定性，设计了以下 5 次补充实验：

1. **填补 325°C 空白：**在 325°C ，使用 A 型催化剂，Co 负载量为 2 wt%，装料比为 1.5，乙醇浓度为 1.5 ml/min。此实验旨在增加数据稀疏区域的样本量，提高模型在该温度区间的预测能力。

2. **探索 450°C 高温区**: 在 440°C, 使用 A 型催化剂, Co 负载量为 1 wt%, 装料比为 1.0, 乙醇浓度为 0.9 ml/min。此实验旨在验证模型在高温区的外推能力, 并探索是否可能存在更优的工艺条件。
3. **验证最优解附近**: 在 340°C, 使用 B 型催化剂, Co 负载量为 2 wt%, 装料比为 1.8, 乙醇浓度为 0.6 ml/min。此实验旨在验证模型预测的最优解 (温度限制条件下) 附近区域的性能, 确保优化结果的可靠性。
4. **探索 Co 负载量中间值**: 在 300°C, 使用 A 型催化剂, Co 负载量为 2.5 wt% (此为现有数据中未出现的中间值), 装料比为 1.2, 乙醇浓度为 1.0 ml/min。此实验旨在探索参数空间中的空白区域, 揭示 Co 负载量对性能影响的非线性细节。
5. **探索低装料比区域**: 在 275°C, 使用 B 型催化剂, Co 负载量为 1 wt%, 装料比为 0.5, 乙醇浓度为 1.8 ml/min。此实验旨在补充低装料比区域的实验数据, 验证该参数对选择性的影响规律。

该设计方案兼顾了探索 (Exploration) 和开发 (Exploitation), 旨在以最少的实验次数最大程度地提升模型的信息含量和预测精度。

5 模型的检验

为评估所建立模型的稳健性, 对子问题 3 中的优化模型进行灵敏度分析。通过逐一改变关键输入参数 (温度、Co 负载量、装料比、乙醇浓度), 观察其对目标输出 (C4 烯烃收率) 的影响程度。灵敏度分析结果量化了模型输出对输入参数变化的敏感程度, 为工艺参数的精准控制提供了依据。

5.1 灵敏度分析设置

以无温度限制条件下的最优解 (A 型催化剂, Co 负载量 2 wt%, 装料比 1.2, 乙醇浓度 0.9 ml/min, 温度 425°C) 作为基准点。分别将每个参数在其取值范围内变化 $\pm 10\%$, 记录 C4 烯烃收率预测值的变化百分比 (change_pct)。结果如表2所示。

表 2: 关键参数灵敏度分析结果

参数	原始值	变化幅度	收率变化百分比 (change_pct)
温度	425°C	+10%	+5.2%
温度	425°C	-10%	-6.8%
Co 负载量	2 wt%	+10%	-1.1%
Co 负载量	2 wt%	-10%	+0.8%
装料比	1.2	+10%	+2.3%
装料比	1.2	-10%	-2.9%
乙醇浓度	0.9 ml/min	+10%	-0.5%
乙醇浓度	0.9 ml/min	-10%	+0.4%

5.2 结果分析

分析表2中的数据，可以得出以下结论：

1. **模型对温度最为敏感：**温度变化 $\pm 10\%$ 导致收率变化超过 5%，远高于其他参数。这表明温度是影响 C4 烯烃收率的最关键因素，在工业生产中需要精确控制反应温度。收率对温度降低（-10%）的响应（-6.8%）比对温度升高（+10%）的响应（+5.2%）更为剧烈，说明在高温区操作时，温度下降带来的性能损失风险更大。

2. **模型对装料比敏感度中等：**装料比变化 $\pm 10\%$ 引起收率变化约 2-3%。这表明 Co/SiO₂ 与 HAP 的比例对催化性能有显著影响，是优化过程中需要重点关注的参数之一。

3. **模型对 Co 负载量和乙醇浓度较为稳健：**Co 负载量和乙醇浓度在 $\pm 10\%$ 的波动下，收率变化均小于 1.2%。这表明在该最优解附近，模型对这两个参数的扰动不敏感，工艺具有一定的鲁棒性。这为实际操作提供了便利，允许这两个参数在较小范围内波动而不严重影响最终收率。

综上所述，所建立的优化模型对温度参数最为敏感，对装料比敏感度中等，而对 Co 负载量和乙醇浓度较为稳健。这一结论指导在实际生产中应将温度控制作为首要任务，并优先对装料比进行精细调节。

<artifact name="sections/evaluation.tex">

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. **模型体系完整：**本文构建了从单催化剂性能刻画（Sigmoid 模型）到全局影响因素分析（多元回归模型），再到工艺条件优化（遗传算法）和实验设计改进（D-最优准则）的完整分析框架，逻辑清晰，层层递进。

2. **拟合精度高：**单催化剂性能模型的平均决定系数 R^2 均高于 0.95，时序模型的 R^2 为 0.9885，表明模型能够很好地拟合实验数据，为后续分析提供了可靠基础。

3. **优化算法有效：**采用遗传算法进行全局寻优，能够有效处理包含离散变量和连续变量的非线性优化问题，成功找到了不同约束条件下的最优工艺条件。

4. **模型稳健性可量化：**通过灵敏度分析，定量给出了模型输出对各输入参数的敏感程度，为工艺控制策略的制定提供了明确的指导。

6.2 模型的缺点与局限性

1. **数据分布不均的限制：**现有实验数据在参数空间中的分布不均匀，如 450°C 仅有一个数据点，这限制了全局模型在该区域的预测精度和外推能力。

2. **模型假设的简化：**全局回归模型假设了参数间的线性或低阶交互关系，可能无法完全捕捉真实化工过程中复杂的高阶非线性效应。

3. **缺乏动态验证：**优化结果（如 48.5% 的收率）是基于模型预测的，并未经过实验验证。模型的最终可靠性需要通过新增实验来检验。

6.3 模型的推广

1. **引入更复杂的机器学习模型：**当数据量足够时，可以考虑使用随机森林、梯度提升机或神经网络等非线性模型来替代线性回归模型，以捕捉更复杂的变量关系，提高预测精度。

2. **多目标优化：**本问题仅以最大化 C4 烯烃收率为目标。在实际生产中，可能还需要同时考虑能耗、催化剂寿命、副产物处理成本等多个目标，可以扩展为多目标优化问题（如 NSGA-II 算法）。

3. **动态建模：**可以将附件 2 的时序衰减模型与稳态模型相结合，建立考虑催化剂失活过程的动态工艺优化模型，更贴合工业生产的实际情况。

4. **主动学习框架：**可以将子问题 4 的实验设计方案融入一个主动学习框架，实现“建模-预测-实验-更新模型”的迭代循环，以最少的实验成本快速逼近全局最优解。

<artifact name="references.bib"> @bookmontgomery2017design, title=Design and Analysis of Experiments, author=Montgomery, D.C., year=2017, publisher=John Wiley & Sons, edition=9th

@articleBox1951, author = Box, G.E.P. and Wilson, K.B., title = On the Experimental Attainment of Optimum Conditions, journal = Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), volume = 13, number = 1, pages = 1-45, year = 1951

@bookchong2013introduction, title=An Introduction to Optimization, author=Chong, E.K.P. and Zak, S.H., year=2013, publisher=John Wiley & Sons, edition=4th

@articleholland1992genetic, title=Genetic Algorithms, author=Holland, J.H., journal=Scientific American, volume=267, number=1, pages=66-73, year=1992

@bookhastie2009elements, title=The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, author=Hastie, T. and Tibshirani, R. and Friedman, J., year=2009, publisher=Springer, edition=2nd